

Proyecto Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

De J

Índice

1. Introducción.....	3
1.1 Justificación del Proyecto.....	3
1.2 Análisis Comparativo de Aplicaciones Similares.....	3
1.3 Tendencias Actuales.....	4
1.4 Beneficios y Expectativas.....	4
2. Descripción del Proyecto.....	5
2.1 Tipo de Proyecto.....	5
2.2 Características Principales.....	5
2.3 Usuarios destinatarios.....	5
3. Objetivos del Proyecto.....	6
3.1 Objetivo General.....	6
3.2 Objetivos Específicos.....	6
4. Alcance del proyecto.....	6
5. Requisitos del Proyecto.....	7
5.1 Requisitos Funcionales.....	7
5.2 Requisitos Técnicos.....	8
5.3 Requisitos Legales o Normativos.....	8
6. Planificación del proyecto.....	9
6.1 Estructura de tareas.....	9
6.2 Cronograma de Gantt.....	9
6.3 Recursos Necesarios.....	9
Bibliografía.....	11

1. Introducción

1.1 Justificación del Proyecto

Actualmente, el sector de los videojuegos y los eSports ha experimentado un crecimiento significativo, generando la necesidad de herramientas digitales que faciliten la organización y participación en competiciones. Gestionar estas ligas o torneos es una tarea monumental que va mucho más allá de emparejar equipos y programar partidas. Muchas plataformas existentes presentan interfaces complejas o están orientadas a entornos profesionales, lo que dificulta su uso por parte de jugadores amateurs o pequeños organizadores.

La finalidad del proyecto es ofrecer una solución accesible y fácil de utilizar que centralice la información de torneos y simplifique el proceso de inscripción y seguimiento para los usuarios permitiendo a los organizadores enfocarse en lo que realmente importa, la competición y la experiencia del jugador.

La elección de este proyecto responde tanto al interés personal en el ámbito de los videojuegos como a la posibilidad de aplicar de forma práctica lo aprendido gestionando bases de datos, aplicando y usando tecnologías de desarrollo móvil y servicios en la nube. Se contempla la posibilidad de financiar la aplicación mediante anuncios, lo que permitiría cubrir costes de mantenimiento de la base de datos en la nube o futuras mejoras.

1.2 Análisis Comparativo de Aplicaciones Similares

En esta fase inicial analicé otras plataformas que ya proveen algo similar a lo que buscamos con la creación de este proyecto. Hay varias soluciones que ofrecen un amplio abanico de características con necesidades y tamaños distintos. Actualmente estas son clave en los torneos competitivos actualmente.

- EsportsHub Pro: Esta plataforma se ha posicionado como un referente gracias a su enfoque integral y su capacidad para manejar la complejidad de los torneos de alto nivel permitiendo desde el registro de equipo hasta la administración de partidas.
- LeagueMaster: Se distingue por su enfoque en la optimización del rendimiento y la experiencia del usuario a través de funciones muy especializadas. Está diseñada para ligas que ya tienen una base de jugadores y buscan herramientas que permitan mejorar su gestión.
- TourneyFlow: Esta es la que más se acerca a lo que buscamos. Ya que busca ser perfecta para aquellos que buscan priorizar la facilidad de uso sin sacrificar eficacia. Tiene una interfaz intuitiva que hace que la gestión sea fácil y accesible para los que no tienen una experiencia técnica o conocimientos amplios y avanzados.

- NexusForge: Esta plataforma se destaca por ofrecer una amplia personalización. Importante para organizaciones con una imagen fuerte que necesitan funcionalidades específicas. Permite a los organizadores alinear su visión de la marca con lo necesario para su liga.
- ArenaConnect: El foco se encuentra en construir una comunidad siendo una muy buena herramienta para la interacción de usuarios. No solo administra torneos sino que les da un espacio a los jugadores para poder interactuar entre sí y sentirse parte de un grupo cada vez más grande y significativo.

Analizando estas plataformas nos damos cuenta de que la mayoría son para entornos profesionales o marcas grandes que quieran organizar sus torneos. Salvo el caso de TourneyFlow hay pocas posibilidades para torneos amateurs que no tengan una base tan grande. Además están enfocadas al entorno web y no ofrecen una experiencia para dispositivos móviles. Planeamos otorgar facilidades a este tipo de torneos además de ofrecer una plataforma móvil útil e intuitiva para la gestión de los mismos.

1.3 Tendencias Actuales

El sector de los videojuegos es un sector que no deja de evolucionar en ningún momento. Actualmente muchas organizaciones realizan torneos ya sea para promocionar sus productos como para entretener al público como por ejemplo Twitch, Youtube, Amazon o incluso empresas de videojuegos que hace sus propios torneos sobre sus propios juegos como Riot, Valve o Epic Games.

El desarrollo de aplicaciones con conexión a servicios en la nube permite crear plataformas accesibles desde cualquier dispositivo y que estas sean sincronizadas en tiempo real. Permiten que tecnologías como bases de datos cloud y autenticación online faciliten la creación de estas aplicaciones multiplataforma. Por ende estas tendencias actuales favorecen la creación de una solución móvil para simplificar la gestión de este tipo de eventos digitales y fomenten la interacción de usuarios.

1.4 Beneficios y Expectativas

Por ende queremos aportar los siguientes beneficios a aquellos que usen nuestra plataforma:

- Facilitar la organización de torneos de videojuegos enfocado al entorno amateur.
- Centralizar la información de usuarios y competidores en una única aplicación.
- Ofrecer una experiencia sencilla e intuitiva adaptada a dispositivos móviles.

- Permitir que los usuarios vinculen sus nombres de usuario de Steam y Riot en su perfil, reforzando su identidad y que otros usuarios puedan añadirle.

2. Descripción del Proyecto

2.1 Tipo de Proyecto

El proyecto va a consistir en el desarrollo de una aplicación móvil Android conectada a un backend en la nube utilizando la plataforma Supabase siguiendo una arquitectura cliente-servidor. Esta aplicación almacenará la información online permitiendo a los usuarios acceder a los mismos datos desde distintos dispositivos en tiempo real.

2.2 Características Principales

La aplicación está pensada para tener una serie de funcionalidades principales:

- Registro e inicio de sesión mediante una autenticación online.
- Se diferenciarán varios roles con algunas diferencias entre sí. Jugador, Organizador y Admin.
- Visualización de torneos disponibles.
- Creación de torneos por parte de los usuarios de manera limitada.
- Inscripción en torneos y control de participantes.
- Sistema de feedback post-evento:
- Sistema de reputación del organizador.
- Sincronización en tiempo real con Supabase.
- Moderación.
- Los usuarios podrán agregar sus nombres de usuario de Steam y Riot en su perfil.

2.3 Usuarios destinatarios

La aplicación está enfocada principalmente a la siguiente base de usuarios:

- Jugadores que deseen participar en torneos de videojuegos.
- Organizadores de competiciones amateur.
- Comunidades gaming pequeñas o grupos de usuarios que quieran hacer torneos de manera sencilla.

Inicialmente no está enfocado a competiciones profesionales sino a un entorno accesible para pequeños grupos.

3. Objetivos del Proyecto

3.1 Objetivo General

La idea del proyecto es la creación de una aplicación móvil multiplataforma que permita a los usuarios realizar la creación, organización e inscripción de torneos de videojuegos de manera sencilla e intuitiva.

3.2 Objetivos Específicos

1. Permitir el registro e inicio de sesión de usuarios de manera segura usando Supabase.
2. Crear, editar y gestionar torneos por parte de los usuarios, con un límite inicial para evitar spam.
3. Registrar la inscripción de participantes y controlar los cupos disponibles en cada torneo.
4. Desarrollar un sistema de feedback que permita calcular de forma automática la valoración media de los torneos y la reputación global de los organizadores.
5. Sincronizar todos los datos en tiempo real mediante Supabase, accesibles desde cualquier dispositivo.
6. Permitir la moderación de torneos y jugadores por parte de administradores y la posibilidad de reportes de torneos o jugadores.
7. Diseñar una interfaz de usuario priorizando facilidad de uso y navegación intuitiva.

4. Alcance del proyecto

Incluye

- Desarrollo de una aplicación móvil Android que permita a los usuarios organizar, participar y gestionar torneos de videojuegos.
- Backend en Supabase para el almacenamiento de usuarios, torneos, inscripciones, puntuaciones y reputación.
- Creación y gestión de torneos por parte de los usuarios, con limitaciones iniciales para evitar spam.
- Registro de inscripciones de participantes y control de cupos disponibles.
- Sistema de puntuación y valoración de torneos mediante estrellas, una vez finalizados.
- Sistema de reputación y desbloqueo progresivo de torneos según la actividad y valoración de cada usuario.
- Sincronización en tiempo real de datos entre dispositivos.

- Roles de usuario: participante, organizador y administrador, con permisos diferenciados.
- Visualización de torneos ordenados por fecha, número de inscritos o puntuación media.

Límites / restricciones

- No se incluyen retransmisiones en directo de partidas.
- La aplicación se centra únicamente en dispositivos móviles Android.
- La seguridad se basa en las reglas de acceso de Supabase, sin autenticaciones externas adicionales.
- La monetización mediante anuncios se contempla únicamente de manera teórica o mediante un banner simulado, dado que la base de usuarios actual es limitada y no generará ingresos reales en esta versión del proyecto.
- La verificación de cuentas externas (Steam o Riot) será únicamente informativa, sin autenticación oficial mediante sus APIs.
- El sistema de moderación se implementará de forma básica y no incluirá herramientas avanzadas de gestión comunitaria.

5. Requisitos del Proyecto

5.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que deberá ofrecer la aplicación:

- El sistema permitirá el registro de usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
- El sistema permitirá el inicio y cierre de sesión de usuarios autenticados.
- Los usuarios podrán visualizar una lista de torneos disponibles.
- Los usuarios podrán consultar la información detallada de cada torneo.
- Los usuarios podrán inscribirse en torneos siempre que existan plazas disponibles.
- El sistema comprobará automáticamente la disponibilidad de cupos antes de permitir la inscripción.
- Los usuarios podrán crear torneos con un límite inicial para evitar spam.
- Los organizadores podrán editar y eliminar sus torneos.
- El sistema permitirá a los usuarios valorar los torneos una vez marcados como 'finalizados', siempre que el usuario haya estado inscrito en dicho torneo.
- El sistema calculará automáticamente la puntuación media del torneo y actualizará la reputación del organizador basándose en las nuevas valoraciones recibidas.

- Los usuarios podrán consultar su historial de torneos e inscripciones.
- El sistema permitirá la asignación de roles (usuario, organizador, administrador).
- Los administradores podrán moderar contenidos y gestionar usuarios o torneos.
- Los usuarios podrán añadir sus identificadores de plataformas externas (Steam, Riot) a su perfil.

5.2 Requisitos Técnicos

Los requisitos técnicos definen las tecnologías y condiciones necesarias para el desarrollo del sistema:

- Plataforma: Android 7.0 (API 24) o superior.
- Lenguaje y Framework: Kotlin con Jetpack Compose (UI Declarativa).
- Backend: Supabase (BaaS) integrando base de datos PostgreSQL.
- Comunicación: Arquitectura REST y WebSockets mediante cliente Ktor.
- Seguridad: Autenticación JWT y políticas de acceso a nivel de fila (RLS) en servidor.
- Persistencia: Serialización de datos mediante Kotlinx Serialization.
- Asincronía: Gestión de hilos mediante Kotlin Coroutines para mantener la fluidez de la interfaz (60 FPS).

5.3 Requisitos Legales o Normativos

La aplicación EasyTournament ha sido diseñada cumpliendo con el marco legal vigente en materia de protección de datos y servicios digitales:

- RGPD y LOPDGDD: Se implementa un mecanismo de consentimiento informado en el registro. Los datos personales recogidos se limitan a los estrictamente necesarios para la operatividad del servicio. Se garantiza el derecho de supresión mediante el borrado en cascada en la base de datos.
- Seguridad de la Información: La persistencia de datos cumple con estándares de seguridad mediante el uso de tokens JWT y políticas de seguridad a nivel de fila (RLS), impidiendo el acceso no autorizado a información sensible.
- Términos de Uso: El usuario acepta las reglas de la comunidad y el sistema de reputación, el cual actúa como moderador automático para garantizar un entorno seguro y libre de fraudes en los torneos.
- Propiedad Intelectual: El software se desarrolla bajo principios de código abierto, utilizando librerías externas que respetan sus correspondientes licencias (Apache/MIT).

6. Planificación del proyecto

6.1 Estructura de tareas

Diseño del Proyecto

- Análisis de requisitos y planificación del proyecto
- Diseño de la arquitectura general
- Diseño del esquema de base de datos en PostgreSQL
- Definición de relaciones y reglas de negocio

Desarrollo de Backend

- Configuración del backend con Supabase
- Implementación de autenticación y almacenamiento
- Configuración de políticas RLS y Triggers
- Row Level Security (RLS)
- Disparadores de servidor (Triggers)

Desarrollo del Núcleo de la Aplicación Android (Frontend)

- Configuración del Stack Tecnológico
- Capa de Persistencia
- Gestión de Navegación

Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX)

- Arquitectura de UI Declarativa y Sistema de Temas
- Lógica adaptativa: Modo Claro y Modo Oscuro
- Navegación Avanzada y Feedback

Pruebas de Calidad, Depuración y Despliegue

- Pruebas de Lógica de Negocio (Backend)
- QA de Interfaz (Usabilidad y Compatibilidad)
- Documentación Final y Generación de APK

6.2 Cronograma de Gantt

https://drive.google.com/file/d/1EXk7sb0Zuxl8xxNmV_OR2r8PuctVHdow/view?usp=drive_link

6.3 Recursos Necesarios

Recursos de Hardware

- Estación de trabajo: PC con arquitectura x86_64, procesador con soporte de virtualización (para el emulador de Android) y un mínimo de 16 GB de memoria RAM.
- Dispositivo de pruebas: Smartphone físico Android y emulador de Android Studio configurado con una imagen de sistema API 36 como base mínima de compatibilidad.

Recursos de Software (Stack Tecnológico)

- Este proyecto se basa en un ecosistema de desarrollo que garantiza el rendimiento y la mantenibilidad del código:
- Entorno de Desarrollo (IDE): Android Studio.
- Lenguaje de programación: Kotlin 1.9.22, haciendo uso intensivo de corrutinas para la gestión de hilos asíncronos y Kotlinx Serialization para el parseo de datos JSON.
- Interfaz de Usuario: Jetpack Compose (librería `androidx.compose.material3`), utilizando un modelo de UI declarativa y componentes de Material Design 3.
- Gestión de Red: Cliente Ktor (`io.ktor:ktor-client-android`) para la comunicación mediante protocolos HTTP/REST.
- Navegación: Uso de `androidx.navigation:navigation-compose` para el control de la pila de pantallas y flujo de la aplicación.

Recursos de Infraestructura y Backend (Cloud)

- BaaS (Supabase): Se utiliza como infraestructura principal para evitar el mantenimiento de un servidor propio.
- Base de datos: Motor de PostgreSQL hospedado en la nube.
- Autenticación: Servicio de autenticación Supabase para la gestión de identidades y persistencia de sesión.
- Seguridad: Implementación de políticas RLS y funciones en PL/pgSQL para la lógica de servidor.
- Control de Versiones: Git como sistema de control de versiones local y GitHub como repositorio remoto para la gestión del código fuente.

Recursos Humanos

- Desarrollador Full-stack: Una persona encargada de todo el ciclo de vida del software.

Bibliografía

[Análisis comparativo de aplicaciones similares](#)